Задания. Раздел 1.

Лог работы – команды и результаты в записать в файл practice2_${MYUSER}_part1.log, где MYUSER – переменная с именем пользователя практики 1.

1. Создайте на сервере для 1 практики ключ ssh при помощи программы ssh-keygen
2. Скопируйте созданный ключ на сервер для 2 практики для пользователя root при помощи программы ssh-copy-id
3. Подключитесь к серверу для 2 практики под пользователем root и сравните содержимое файла открытого ключа на сервере 1 ~/.ssh/*.pub и файла ~/.ssh/authorized_keys на сервере для 2 практики, а так же права доступа для каждого из файлов

Все последующие пункты – для сервера 2 практики

4. Создайте пользователя user1 при помощи команды useradd, укажите необходимость создания домашнего каталога и shell /bin/bash. Создайте пароль пользователю user1
5. Создайте пользователя user2 и user3 при помощи команды adduser
6. Для пользователя user3 смените shell на /usr/sbin/nologin (man usermod), выполните вход под этим пользователем при помощи утилиты su, сначала без дополнительных параметров, затем с явным указанием shell /bin/bash в параметрах su. Выполните logout
7. Создайте новую группу и добавьте её для всех пользователей user* как дополнительную, посмотрите список групп всех пользователей user*

9. Создайте каталог /opt/share и назначьте группу из предыдущего пункта его владельцем, установите на этот каталог бит SGID, права для группы rwx.
10. Для user1 задайте перманентно umask, снимающий право чтения для «прочих»
11. Создайте каждым из пользователей новые файлы в каталоге /opt/share, удалите файлы созданные другими пользователями
12. Повторите предыдущий пункт, предварительно установив sticky bit на каталоге /opt/share
13. Разрешите user1 выполнять привилегированную команду dmesg при помощи команды sudo, а user2 – при помощи скрипта на языке bash с установленным флагом SUID
14. Для всех пользователей user* задайте время действия пароля – 10 дней.
15. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда свое имя и фамилию
16. Создайте копию содержимого каталога /etc в каталог /root/etc_backup при помощи программы rcync
17. Заархивируйте содержимое каталога /root/etc_backup архиватором tar, используйте алгоритмы сжатия gzip, bzip2, 7zip, сравните размеры полученных файлов
18. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда текущую дату и время, синхронизируйте каталог /root/etc_backup с каталогом /etc при помощи rsync, добавьте файл motd в архив, сжатый gzip
19. Сравните содержимое архива, упакованного bzip2 с сорержимым каталога /root/etc_backup
20. Распакуйте архивы etc_backup, упакованные gzip и 7zip в каталоги /root/etc_backup_gzip и /root/etc_backup_7zip, сравните программой diff файлы motd в этих каталогах.

0.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ export MYUSER="eltex-pg2-v9"
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ export HISTFILE=~/practice2_${MYUSER}_part1.log
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%y %H:%M:%S "
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a"
```

включение логирования

1.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa):
/home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:N4/aTsXfhALt9v4b4gUF19I/4YKyORz5HES48XlQ3/8 eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|          o..o o.|
|         o +  =.+|
|          B = .++|
|         = O o.+o|
|        S X O.o +|
|         * O +.o.|
|          + ..ooE|
|         +  ..o .|
|        ..o  ..oo|
+----[SHA256]-----+
```

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ cat /home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDFIi8ecAULWWYvrUvKTiL28hNyPYBrpAXGdeKaBhpyA7lMhVtfFlNlj
QVXnK/pXmj+BXlxmWXaZ2Xk3CTVPjF23Dd6mY7mrtFERYMfFEpF9IPhUIlq7Gc35ePiG8GbInt9zrE7TXMFqXFZBOvh25
r2LureMR31dlknvW8yVqsZwBHu3BCn2+JPSrD8Z5OOcrjjGs5GwDSKI9elFMwTkoekfCzdJoL8kmBBmF3uLwPNL1qkeGq
KthyuAcSQgbvhk9y7/XGaiz0qy+Is7+cPWJbnpVkGPgIJI8csNjjnI57fuQ7ZyKZvc6ilqmr0Ghd3rG+BItEMH4GqOLwg
TaYoiR5qdGq4ip6IhmRmdszpkI9o3BKNzCn/SnG327Ev6v5WLVOsTu/9wfYNCyUT7g+Dae3IMYHUPFKfkMjiIdHousmoe
k2Rl2c4ilER7aeIwfbXx1MRkL8CjhM6PXdw+cR7TeGRHG9Viky4CLExeFDay6MtiXR3i7K7VQScgkOXioxMLn8= eltex
-pg2-v9@eltex-2026-spring
```

2.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa_practice2.pub root@172.16.9.20

/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: failed to open ID file '/home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa_practice2
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ssh-copy-id -i /home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa.pub root@172.
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/eltex-pg2-v9/.ssh/id_rsa
The authenticity of host '172.16.9.209 (172.16.9.209)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YNVzj+RtetZfXv5XUn/CUjeEcaMD4eg3jy8EuGGIS+o.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is
root@172.16.9.209's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'root@172.16.9.209'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

3.

```
eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring:~$ ssh root@172.16.9.209
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-55-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Thu Mar 12 10:25:41 AM UTC 2026

  System load:  0.0                Processes:              112
  Usage of /:   37.8% of 14.66GB   Users logged in:        0
  Memory usage: 5%                 IPv4 address for ens18: 172.16.9.209
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

root@eltex-practice2-pg2-v9:~#
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDFIi8ecAULWWYvrUvKTiL28hNyPYBrpAXGdeKaBhpyA7lMhVtf
FlNljQVXnK/pXmj+BXlxmWXaZ2Xk3CTVPjF23Dd6mY7mrtFERYMfFEpF9IPhUIlq7Gc35ePiG8GbInt9zrE7TXMF
qXFZBOvh25r2LureMR31dlknvW8yVqsZwBHu3BCn2+JPSrD8Z5OOcrjjGs5GwDSKI9e1FMwTkoekfCzdJoL8kmBB
mF3uLwPNL1qkeGqKthyuAcSQgbvhk9y7/XGaiz0qy+Is7+cPWJbnpVkGPgIJI8csNjjnI57fuQ7ZyKZvc6ilqmr0
Ghd3rG+BItEMH4GqOLwgTaYoiR5qdGq4ip6IhmRmdszpkI9o3BKNzCn/SnG327Ev6v5WLVOsTu/9wfYNCyUT7g+D
ae3IMYHUPFKfkMjiIdHousmoek2Rl2c4ilER7aeIwfbXx1MRkL8CjhM6PXdw+cR7TeGRHG9Viky4CLExeFDay6Mt
iXR3i7K7VQScgkOXioxMLn8= eltex-pg2-v9@eltex-2026-spring
```

совпадают

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ls -la ~/.ssh/
total 12
drwx------ 2 root root 4096 Mar 12  2025 .
drwx------ 4 root root 4096 Mar 12 10:29 ..
-rw------- 1 root root  584 Mar 12 10:23 authorized_keys
```

4.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# useradd -m -s /bin/bash user1
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# passwd user1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

user1

5.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# adduser user2
info: Adding user `user2' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user2' (1002) ...
info: Adding new user `user2' (1002) with group `user2 (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/user2' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `user2' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user2' to group `users' ...
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# adduser user3
info: Adding user `user3' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `user3' (1003) ...
info: Adding new user `user3' (1003) with group `user3 (1003)' ...
info: Creating home directory `/home/user3' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user3
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `user3' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `user3' to group `users' ...
```

6.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# usermod -s /usr/sbin/nologin user3
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# grep user3 /etc/passwd
user3:x:1003:1003:,,,:/home/user3:/usr/sbin/nologin
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su user3
This account is currently not available.
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su -s /bin/bachsh: invalid option -- 'l'
Usage: chsh [options] [LOGIN]

Options:
  -h, --help                    display this help message and exit
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -s, --shell SHELL             new login shell for the user account

^C
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su -s /bin/bash user3
user3@eltex-practice2-pg2-v9:/root$ exit
exit
root@eltex-practice2-pg2-v9:~#
```

7.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# usermod -aG new_group user1
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# usermod -aG new_group user2
^[[A^[[Aroot@eltex-practice2-pg2-v9:~# usermod -aG new_group user3
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# groups user1
user1 : user1 new_group
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# groups user2
user2 : user2 users new_group
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# groups user3
user3 : user3 users new_group
```

8.

Задания. Раздел 1.

9. Создайте каталог /opt/share и назначьте группу из предыдущего пункта его владельцем, установите на этот каталог бит SGID, права для группы rwx.
10. Для user1 задайте перманентно umask, снимающий право чтения для «прочих»
11. Создайте каждым из пользователей новые файлы в каталоге /opt/share, удалите файлы созданные другими пользователями
12. Повторите предыдущий пункт, предварительно установив sticky bit на каталоге /opt/share
13. Разрешите user1 выполнять привилегированную команду dmesg при помощи команды sudo, а user2 – при помощи скрипта на языке bash с установленным флагом SUID
14. Для всех пользователей user* задайте время действия пароля – 10 дней.
15. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда свое имя и фамилию
16. Создайте копию содержимого каталога /etc в каталог /root/etc_backup при помощи программы rcync
17. Заархивируйте содержимое каталога /root/etc_backup архиватором tar, используйте алгоритмы сжатия gzip, bzip2, 7zip, сравните размеры полученных файлов
18. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда текущую дату и время, синхронизируйте каталог /root/etc_backup с каталогом /etc при помощи rsync, добавьте файл motd в архив, сжатый gzip
19. Сравните содержимое архива, упакованного bzip2 с сорержимым каталога /root/etc_backup
20. Распакуйте архивы etc_backup, упакованные gzip и 7zip в каталоги /root/etc_backup_gzip и /root/etc_backup_7zip, сравните программой diff файлы motd в этих каталогах.

9.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mkdir -p /opt/share
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chown :practice_group /opt/share
chown: invalid group: ':practice_group'
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chown :new__group /opt/share
chown: invalid group: ':new__group'
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chown :new_group /opt/share
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chmod 2770 /opt/share
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ls -ld /opt/share
drwxrws--- 2 root new_group 4096 Mar 12 10:39 /opt/share
```

10.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# echo "umask 0027" >> /home/user1/.bashrc
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg2-v9:~$ umask
0027
user1@eltex-practice2-pg2-v9:~$ exit
logout
root@eltex-practice2-pg2-v9:~#
```

11.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user1 -c "touch /opt/share/file1_user1.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user1 -c "echo 'file from user1' > /opt/share/fil
user1.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user2 -c "touch /opt/share/file2_user2.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user2 -c "echo 'file from user2' > /opt/share/fil
user2.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user3 -c "touch /opt/share/file3_user3.txt"
This account is currently not available.
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su -s /bin/bash - user3 -c "touch /opt/share/file3_use
txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su -s /bin/bash - user3 -c "echo 'file from user3' > /
/share/file3_user3.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ls -la /opt/share
total 20
drwxrws--- 2 root  new_group 4096 Mar 12 10:44 .
drwxr-xr-x 3 root  root      4096 Mar 12 10:39 ..
-rw-rw-r-- 1 user1 new_group   16 Mar 12 10:44 file1_user1.txt
-rw-rw-r-- 1 user2 new_group   16 Mar 12 10:44 file2_user2.txt
-rw-rw-r-- 1 user3 new_group   16 Mar 12 10:45 file3_user3.txt
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user1 -c "rm -f /opt/share/file2_user2.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user2 -c "rm -f /opt/share/file1_user1.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ls -la /opt/share
total 12
drwxrws--- 2 root  new_group 4096 Mar 12 10:45 .
drwxr-xr-x 3 root  root      4096 Mar 12 10:39 ..
-rw-rw-r-- 1 user3 new_group   16 Mar 12 10:45 file3_user3.txt
```

12.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chmod +t /opt/share
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ls -ld /opt/share/
drwxrws--T 2 root new_group 4096 Mar 12 10:45 /opt/share/
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user1 -c "touch /opt/share/new_user1.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user2 -c "touch /opt/share/new_user2.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su -s /bin/bash - user3 -c "touch /opt/share/new_user3.txt"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user1 -c "rm -f /opt/share/new_user2.txt"
rm: cannot remove '/opt/share/new_user2.txt': Operation not permitted
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/sudoers.d/user1
user1 ALL=(ALL) /bin/dmesg
```

13.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# echo "user1 ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dmesg" > /etc/sudoers
.d/user1
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chmod 440 /etc/sudoers.d/user1
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user1 -c "sudo dmesg | head -5"
[    0.000000] Linux version 6.8.0-55-generic (buildd@lcy02-amd64-095) (x86_64-linux-gnu-gcc-
13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.42) #57-Ubuntu S
MP PREEMPT_DYNAMIC Wed Feb 12 23:42:21 UTC 2025 (Ubuntu 6.8.0-55.57-generic 6.8.12)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.8.0-55-generic root=/dev/mapper/ubuntu--vg
-ubuntu--lv ro
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# echo "user2 ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dmesg" >> /etc/sudoers.d/user2
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# cat > /usr/local/bin/show_dmesg.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
sudo /usr/bin/dmesg 2>&1 | tail -20
EOF
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chmod 755 /usr/local/bin/show_dmesg.sh
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chown root:root /usr/local/bin/show_dmesg.sh
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# su - user2 -c "/usr/local/bin/show_dmesg.sh | head -5"
[1031493.693114] systemd[1]: Finished systemd-networkd-wait-online.service - Wait for Network to be Configured
.
[1031493.715075] systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
[1031494.523354] systemd[1]: systemd-journald.service: Deactivated successfully.
[1031494.523522] systemd[1]: Stopped systemd-journald.service - Journal Service.
[1031494.523555] systemd[1]: systemd-journald.service: Consumed 3.983s CPU time, 8.7M memory peak, 0B memory s
wap peak
```

14.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# for user in user1 user2 user3; do
    chage -M 10 $user
done
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# chage -l user1 | grep "Maximum"
Maximum number of days between password change          : 10
```

15.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# cat /etc/motd
Старосельцев Арсений
```

16.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mkdir -p /root/etc_backup
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# rsync -av /etc/ /root/etc_backup/
sending incremental file list
./
.pwd.lock
.resolv.conf.systemd-resolved.bak
.updated
adduser.conf
```

17.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# tar -czf etc_backup.tar.gz etc_backup/
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# tar -cjf etc_backup.tar.bz2 etc_backup/
/bin/sh: 1: bzip2: not found
tar: etc_backup.tar.bz2: Cannot write: Broken pipe
tar: Child returned status 127
tar: Error is not recoverable: exiting now
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# sudo apt install bzip2
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# tar -cjf etc_backup.tar.bz2 etc_backup/
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# tar -cf - etc_backup/ | 7za a -si etc_backup.tar.
7z

7-Zip (a) 23.01 (x64) : Copyright (c) 1999-2023 Igor Pavlov : 2023-06-20
 64-bit locale=en_US.UTF-8 Threads:2 OPEN_MAX:1024

Creating archive: etc_backup.tar.7z

Add new data to archive: 1 file


Files read from disk: 1
Archive size: 486715 bytes (476 KiB)
Everything is Ok
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ls -lh etc_backup.tar.*
-rw-r--r-- 1 root root 476K Mar 25 11:06 etc_backup.tar.7z
-rw-r--r-- 1 root root 551K Mar 25 11:06 etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 584K Mar 25 11:04 etc_backup.tar.gz
```

18.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> /etc/motd
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# rsync -av /etc/ /root/etc_backup/
sending incremental file list
motd

sent 70,052 bytes  received 283 bytes  140,670.00 bytes/sec
total size is 2,367,930  speedup is 33.67
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# tar -czf etc_backup_updated.tar.gz etc_backup/
```

19.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# tar -tjf etc_backup.tar.bz2 | sort > /tmp/archive
_list.txt
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# find /root/etc_backup -type f | sed 's|/root/etc_
backup/||' | sort > /tmp/dir_list.txt
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# diff /tmp/archive_list.txt /tmp/dir_list.txt
```

20.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mkdir -p /root/etc_backup_gzip
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mkdir -p /root/etc_backup_7zip
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# tar -xzf etc_backup.tar.gz -C /root/etc_backup_gz
ip
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# 7za x etc_backup.tar.7z -so | tar -xf - -C /root/
etc_backup_7zip
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# diff /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd /root/
etc_backup_7zip/etc_backup/motd
```

Задания. Раздел 2.

Лог работы – команды и результаты в записать в файл practice2_${MYUSER}_part2.log, где MYUSER – переменная с именем пользователя практики 1.

1. Найдите все записи из лога загрузки, доступного через команду journalctl с опцией -b в первые 20 секунд с момента загрузки, начало загрузки определить автоматически.
2. Используя awk найдите все источники и их сообщения в файле auth.log (найдите его find), в названии источника удалите информацию об идентификаторе процесса при помощи sed, полученный результат отсортируйте по названию источника
3. Для результата из предыдущего пункта найдите количество повторений для каждого источника и выведите их в виде списка «число_повторений источник», результат отсортируйте по убыванию количества повторений
4. В файле /etc/passwd найдите всех пользователей в системе, у которых установлен shell /usr/sbin/nologin и выведите их в виде списка: «UID, username, список его групп», отсортированный в обратном порядке по UID, список групп используйте из файла /etc/group
5. Найдите в результате вывода dmesg все строки, содержащие слово 'kernel'
6. Подсчитайте количество строк в файле /var/log/kern.log
7. Отформатируйте вывод записей в /var/log/apt/history.log в следующем порядке, построчно: Commandline: … ; Start-Date: … ; End-Date: …

1.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# journalctl -b --since="$start_time" --until="$end_time"
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# start_time=$(journalctl -b | head -1 | awk '{print $1" "$2" "$
3}')
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# end_time=$(date -d "$boot_time +20 seconds" '+%Y-%m-%d %H:%M:%
S')
```

2.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# find /var/log -name "auth.log" -exec awk '{p
rint $5, $0}' {} \; 2>/dev/null | sed 's/\[[0-9]*\]//g' | sort -k1,1
```

3.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# find /var/log -name "auth.log" -exec awk '{p
rint $5}' {} \; 2>/dev/null | sed 's/\[[0-9]*\]//g' | sort | uniq -c | sort
 -rn
   1226 session
      8 rules
      4 publickey
      4 :
      3 password
      3 loading,
      2 listening
      2 garbage
      1 user2)
      1 user1)
      1 the
      1 from
      1 disconnect
      1 2259
```

4.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# awk -F: '$7 == "/usr/sbin/nologin" {print $3
","$1}' /etc/passwd | sort -t, -k1 -rn | while IFS=, read uid user; do grou
ps=$(awk -F: -v u="$user" '$4 ~ u {print $1}' /etc/group | tr '\n' ',' | se
d 's/,$//'); echo "$uid, $user, $groups"; done
65534, nobody,
1003, user3, users,new_group
998, systemd-network,
997, systemd-timesync,
992, systemd-resolve,
991, polkitd,
989, fwupd-refresh,
109, sshd,
108, usbmux,
107, landscape,
105, tcpdump,
104, uuidd,
103, syslog, adm
101, messagebus,
42, _apt,
39, irc,
38, list,
34, backup,
33, www-data,
13, proxy,
10, uucp,
9, news,
8, mail,
7, lp,
6, man,
5, games,
3, sys, adm
2, bin,
1, daemon,
```

5.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# dmesg | grep 'kernel'
[    0.104594] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.106633] Unknown kernel command line parameters "BOOT_IMAGE=/vmlinuz-
6.8.0-55-generic", will be passed to user space.
[    0.309600] Memory: 3933488K/4193760K available (22528K kernel code, 444
3K rwdata, 14344K rodata, 4988K init, 4716K bss, 260012K reserved, 0K cma-r
eserved)
[    1.070107] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: e0be
df6fa049a1e09bd65ebab3904f14cdd5bc68'
[    1.327031] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: e0be
df6fa049a1e09bd65ebab3904f14cdd5bc68'
[    1.382807] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4988K
[    1.383664] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[    1.386405] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 2040K
[    9.716639] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev
Kernel Socket.
[    9.838064] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug F
ile System...
[    9.850619] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace
 File System...
```

6.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# wc -l /var/log/kern.log
45 /var/log/kern.log
```

7.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# wc -l /var/log/kern.log
45 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# awk '/^Commandline:/ {cmd=$0} /^Start-Date:/
 {start=$0} /^End-Date:/ {print cmd; print start; print $0; print ""}' /var
/log/apt/history.log
Commandline: apt-get install --reinstall apt
Start-Date: 2025-02-16  20:51:22
End-Date: 2025-02-16  20:51:24

Commandline: apt-get install --reinstall base-files
Start-Date: 2025-02-16  20:51:26
End-Date: 2025-02-16  20:51:28

Commandline: apt-get install --reinstall base-passwd
Start-Date: 2025-02-16  20:51:31
End-Date: 2025-02-16  20:51:32

Commandline: apt-get install --reinstall bash
Start-Date: 2025-02-16  20:51:35
End-Date: 2025-02-16  20:51:37
```

Задания. Раздел 3.

Лог работы – команды и результаты в записать в файл practice2_${MYUSER}_part3.log, где MYUSER – переменная с именем пользователя практики 1.

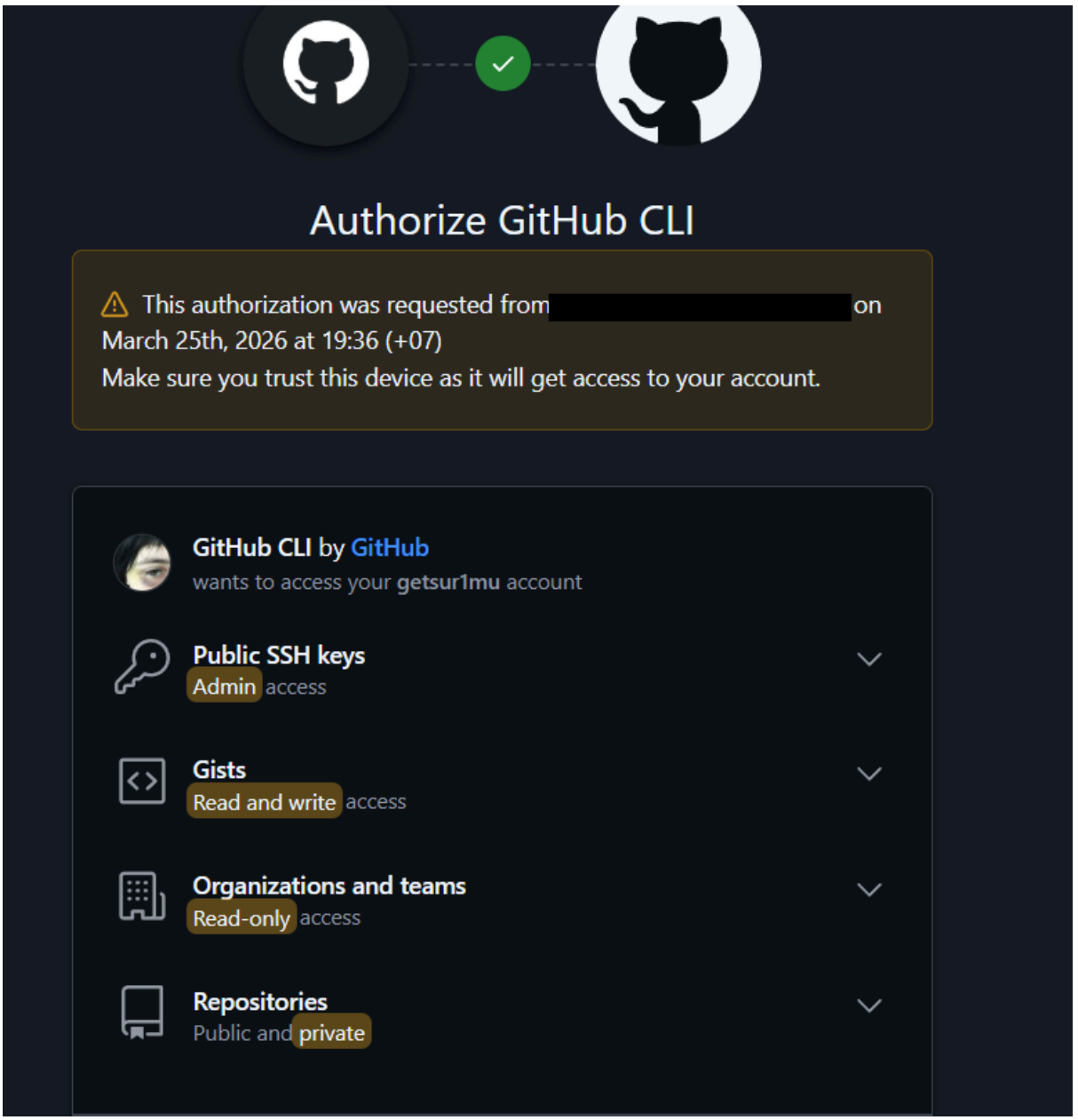
1. Зарегистрируйтесь на сайте github.com, если еще не сделали этого ранее
2. Установите параметры git в соответствии с вашими учетными данными:
   git config --global user.name "имя пользователя github"
   git config --global user.email "ваш e-mail, использованный при регистрации"
   git config --global init.defaultBranch main
3. Установите непосредственно программу **git** и набор утилит для управления github из командной строки **gh**:
   apt update
   apt install git gh
4. Создайте ключ ssh:
   ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/название_ключа (имя пользователя github или имя пользователя для первой практики, или на ваш вкус)
5. Подключите этот комьютер к github:
   gh auth login
   ? What account do you want to log into? **GitHub.com**
   ? What is your preferred protocol for Git operations on this host? **SSH**
   ? Upload your SSH public key to your GitHub account? **/root/.ssh/название_ключа.pub**
   ? Title for your SSH key: eltex-practice2-pg**X**-v**Y**
   ? How would you like to authenticate GitHub CLI? **Login with a web browser**

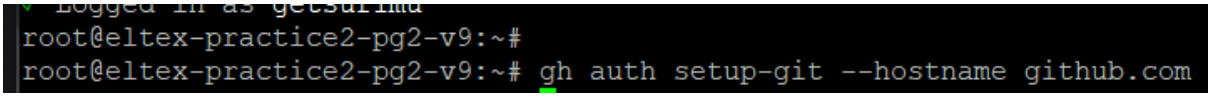
Если вы выполняете команды из текстовой консоли, то браузер не откроется автоматически, необходимо на вашем рабочем компьютере открыть сайт https://github.com/login/device и ввести код авторизации из лога: «First copy your one-time code: …»

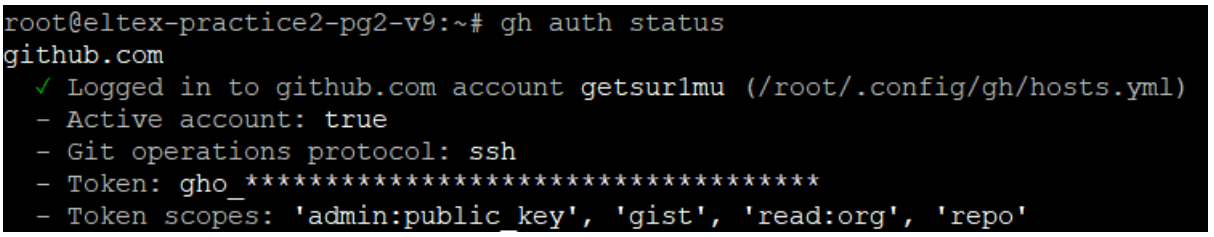
1. Зарегистрировался
2.
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# git config --global user.name "getsur1mu"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# git config --global user.email "sur1mu@yahoo.com"
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# git config --global init.defaultBranch main
```
3. обновил пакеты, установил git и gh

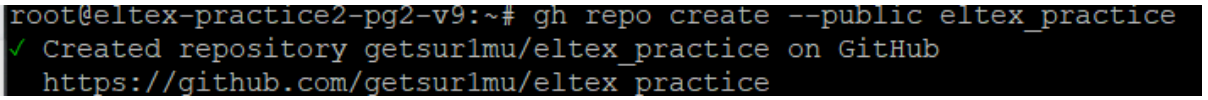
4.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/golden_key
Generating public/private ed25519 key pair.
/root/.ssh/golden_key already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/golden_key
Your public key has been saved in /root/.ssh/golden_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:XeslMoBLlKN0iAI8NTQYBFdSFXvikJF6tbT+URJobOo root@eltex-practice2-pg2-v9
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|BoBO+=++         |
|.=..*+@o.        |
| ..ooO=+o.  .    |
|  . ++o+.o.. .   |
|   o .o So+ o .  |
|    E . .  + o   |
|       . .  .    |
|        .        |
|                 |
+----[SHA256]-----+
```

5. 

6. 
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~#
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# gh auth setup-git --hostname github.com
```

7. 
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# gh auth status
github.com
  ✓ Logged in to github.com account getsur1mu (/root/.config/gh/hosts.yml)
  - Active account: true
  - Git operations protocol: ssh
  - Token: gho_************************************
  - Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
```

8. 
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# gh repo create --public eltex_practice
✓ Created repository getsur1mu/eltex_practice on GitHub
  https://github.com/getsur1mu/eltex_practice
```

9.

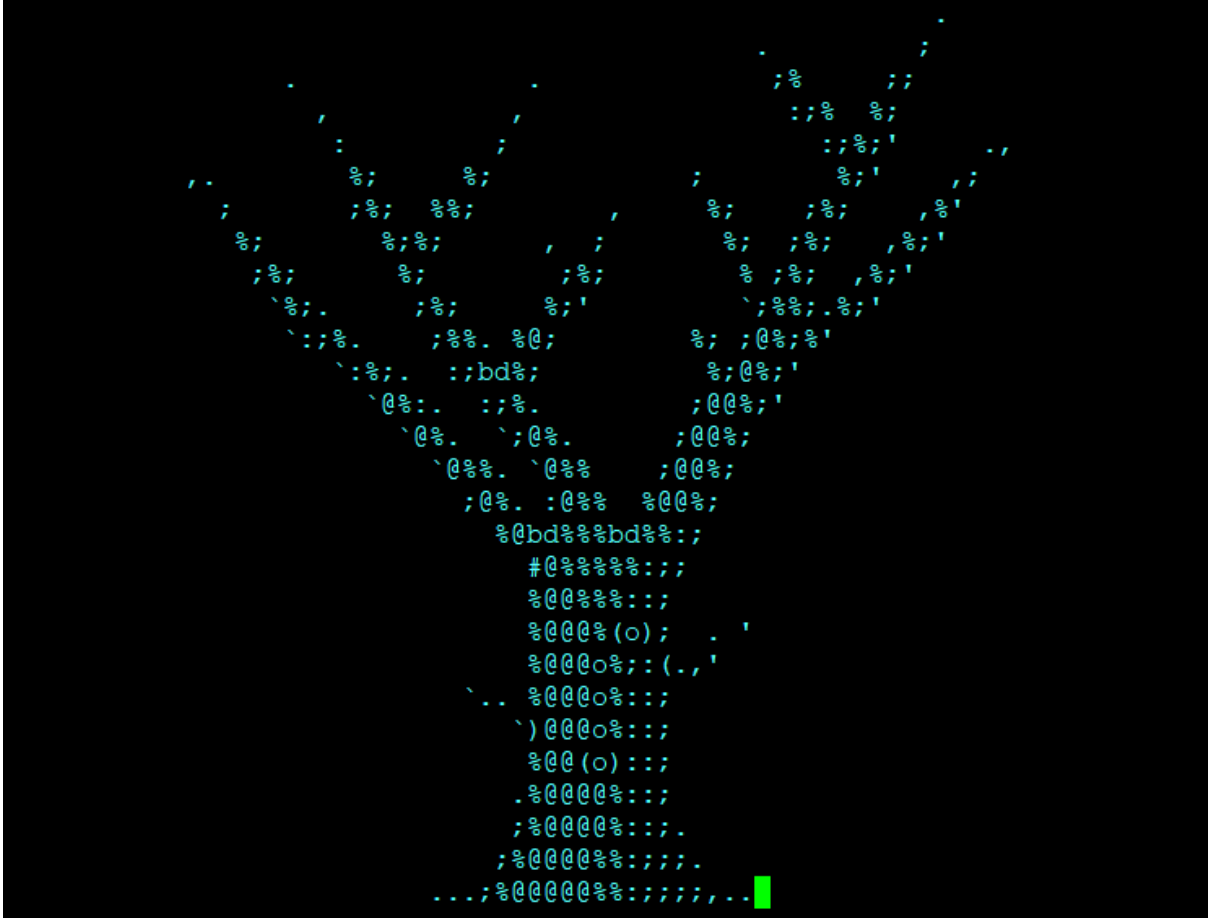
```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mv eltex-pg2-v9* eltex_practice/module1/task1
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mv report_part1.txt eltex_practice/module1/task1
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# ls
eltex_practice   etc_backup.tar.7z          practice2_eltex-pg2-v9_part1.log  ty
etc_backup       etc_backup.tar.bz2         practice2_eltex-pg2-v9_part2.log
etc_backup_7zip  etc_backup.tar.gz          practice2_eltex-pg2-v9_part3.log
etc_backup_gzip  etc_backup_updated.tar.gz  practice2__part1.log
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mv practice2* eltex_practice/module1/task2
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# cd eltex_practice
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git branch
* main
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git add *
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   module1/task1/eltex-pg2-v9_part.log
        new file:   module1/task1/eltex-pg2-v9_part3.log
        new file:   module1/task1/eltex-pg2-v9_part3_gt50M.log
        new file:   module1/task1/report_part1.txt
        new file:   module1/task2/practice2__part1.log
        new file:   module1/task2/practice2_eltex-pg2-v9_part1.log
        new file:   module1/task2/practice2_eltex-pg2-v9_part2.log
        new file:   module1/task2/practice2_eltex-pg2-v9_part3.log

root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git commit -m'first and second tas
[main dabf61e] first and second tasks
 8 files changed, 3505 insertions(+)
 create mode 100644 module1/task1/eltex-pg2-v9_part.log
 create mode 100644 module1/task1/eltex-pg2-v9_part3.log
 create mode 100644 module1/task1/eltex-pg2-v9_part3_gt50M.log
 create mode 100644 module1/task1/report_part1.txt
 create mode 100644 module1/task2/practice2__part1.log
 create mode 100644 module1/task2/practice2_eltex-pg2-v9_part1.log
 create mode 100644 module1/task2/practice2_eltex-pg2-v9_part2.log
 create mode 100644 module1/task2/practice2_eltex-pg2-v9_part3.log
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 29.76 KiB | 9.92 MiB/s, done.
Total 13 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/getsurlmu/eltex_practice.git
   1a9b298..dabf61e  main -> main
```

10.

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# cd ..
root@eltex-practice2-pg2-v9:~# mkdir ~/eltex_practice_clone && cd ~/eltex_practi
ce_clone
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone# git clone https://github.com
/getsur1mu/eltex_practice/tree/main
Cloning into 'main'...
fatal: repository 'https://github.com/getsur1mu/eltex_practice/tree/main/' not f
ound
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone# ls
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone# git clone https://github.com
/getsur1mu/eltex_practice.git
Cloning into 'eltex_practice'...
remote: Enumerating objects: 16, done.
remote: Counting objects: 100% (16/16), done.
remote: Compressing objects: 100% (14/14), done.
remote: Total 16 (delta 0), reused 16 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (16/16), 29.94 KiB | 333.00 KiB/s, done.
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone# ls
eltex_practice
```

11.

```
  GNU nano 7.2                          README.md *
Learning things
```



```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# nano README.md
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git add README.md
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git commit -m'something pretty'
[main 137a42e] something pretty
 1 file changed, 32 insertions(+)
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice# git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 581 bytes | 581.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/getsur1mu/eltex_practice.git
   dabf61e..137a42e  main -> main
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone# cd eltex_practice/
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone/eltex_practice# git fetch
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 561 bytes | 561.00 KiB/s, done.
From https://github.com/getsur1mu/eltex_practice
   dabf61e..137a42e  main       -> origin/main
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone/eltex_practice# git log origi
n/main
commit 137a42ecb48bde1b260b2626740204fa74e94b82 (origin/main, origin/HEAD)
Author: getsur1mu <sur1mu@yahoo.com>
Date:   Mon Mar 30 05:49:36 2026 +0000

    something pretty

commit dabf61e5f78903170191065683afe62f44abd083 (HEAD -> main)
Author: getsur1mu <sur1mu@yahoo.com>
Date:   Mon Mar 30 05:36:40 2026 +0000

    first and second tasks

commit 1a9b29864d710662b2f4ceb01d55d8696b0db31a
Author: getsur1mu <sur1mu@yahoo.com>
Date:   Wed Mar 25 12:43:20 2026 +0000

    first commit
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone/eltex_practice# git diff main
 origin/main
diff --git a/README.md b/README.md
```

```
diff --git a/README.md b/README.md
index 47ebd15..23e9c28 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1 +1,33 @@
 Learning things
+
+
+
+
+
+                                                    .
+                                              .          ;
+                  .               .              ;%     ;;
+                    ,           ,                ::%  %;
+                      :         ;                  ::%;'     .,
+           ,.         %;     %;            ;        %;'    ,;
+             ;        ;%;  %%;        ,     %;    ;%;    ,%'
+              %;        %;%;      ,  ;       %;  ;%;   ,%;'
+               ;%;      %;        ;%;        % ;%;  ,%;'
+                `%;.     ;%;     %;'          `;%%;.%;'
+                 `;;%.    ;%%. %@;        %; ;@%;%'
+                    `:%;.  :;bd%;          %;@%;'
+                      `@%:.  :;%.         ;@@%;'
+                        `@%.  `;@%.      ;@@%;
+                          `@%%. `@%%    ;@@%;
+                            ;@%. :@%%  %@@%;
+                              %@bd%%%bd%%:;
+                                #@%%%%%:;;
+                                %@@%%%::;
+                                %@@@%(o);  . '
+                                %@@@o%;:(.,'
+                            `.. %@@@o%::;
+                               `)@@@o%::;
+                                %@@(o)::;
+                               .%@@@@%::;
+                               ;%@@@@%::;.
+                              ;%@@@@%%:;;;.
+                          ...;%@@@@@%%:;;;;,..
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone/eltex_practice# git merger
git: 'merger' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        merge
root@eltex-practice2-pg2-v9:~/eltex_practice_clone/eltex_practice# git merge
Updating dabf61e..137a42e
Fast-forward
 README.md | 32 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 32 insertions(+)
```

12. У меня в репозитории находятся файлы для первой и второй практики.